路 政 署
Highways Department

合約編號 **CE 4/2024 (HY)**

北都公路 – 勘查研究

環境影響評估報告 – 行政摘要
(新田段)

2026 年 3 月

Prepared and checked by:



2026 年 3 月 16 日

Wong Chi Wah
HKIQEP EIA Expert
(Membership No. PM0075)

艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營

免責聲明：

*本文件所載資料原由艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營編製，僅供**路政署**使用，並專為協助**合約編號 CE 4/2024 (HY)「北都公路 – 勘查研究」**而準備。本文件所載資料並非供**路政署**用於任何項目融資或籌集資金之目的，艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營對任何其他依賴該等資料作上述用途之人士，概不負有任何責任，亦不接受任何責任。艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營在招標過程中已投入與可用時間及預算相稱的正常專業努力。艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營的發現乃在其委託範圍的時間及預算限制內，根據當時可取得的資料所作出的合理判斷。艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營及其母公司或其聯屬公司，(a) 對本文件所披露的任何資料或方法的使用，概不作出任何明示或默示的保證；(b) 對本文件所披露的任何資料或方法的使用，概不承擔任何責任。任何接收本文件之人士，一旦接受或使用本文件，即表示免除艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營、其母公司及其聯屬公司就任何直接、間接、相應或特殊損失或損害所負的一切責任，不論該等損失或損害是否因合約、保證（明示或默示）、侵權或其他原因而產生，亦不論是否有過失、疏忽或嚴格責任。除非艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營以書面形式（包括但不限於依賴函形式）另行同意或同意，艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營對任何其他依賴該等資料之人士概不負有任何責任，亦不接受任何責任。任何有權依賴本文件之人士，只可依賴本文件的完整版本，而不得依賴任何摘錄或摘要。依賴本文件之權利，以有權依賴一方接受全部責任為條件，且不得以任何方式追究艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營的責任，包括但不限於因「外部」因素變化（如政府政策改變、貨品及材料價格變化，或影響項目運作的業主政策變化）而對其工作成果產生的任何影響。本文件或會包含「前瞻性陳述」。該等陳述涉及艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營對未來的預期、信念、意圖或策略。該等陳述可透過使用「預期」、「相信」、「估計」、「預料」、「擬」、「可能」、「計劃」、「項目」、「將」、「應」、「尋求」等字眼或類似表述而識別。前瞻性陳述反映艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營於本報告日期對未來事件的看法及假設，並受未來經濟狀況及其他風險及不明朗因素影響。實際及未來結果及趨勢可能與該等陳述所載者有重大差異，原因包括但不限於本報告所討論的各種因素。該等因素超出艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營的控制或預測能力。未經艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營書面許可，本文件任何部分或元素不得由非本文件編製對象之人士移除、複製、以電子方式儲存或以任何形式傳送。*

目錄

頁

1. 引言 1
1.1 工程項目名稱 1
1.2 背景 1
1.3 環境影響評估 (環評) 1
1.4 本行政摘要之目的 2
2. 工程項目說明 3
2.1 工程項目的目的及範圍 3
2.2 《環評條例》的指定工程項目 3
2.3 本工程項目的必要性 3
2.4 本工程項目的效益 4
2.5 「有本工程項目」和「沒有本工程項目」方案的考慮 6
2.6 走線方案的考慮 8
2.7 關鍵設計元素的施工方法 11
2.8 實施計劃 12
3. 環境影響評估的主要結果 13
3.1 環境影響評估的方法 13
3.2 空氣質素影響 13
3.3 噪音影響 14
3.4 水質影響 14
3.5 廢物管理影響 15
3.6 土地污染 15
3.7 生態影響 16
3.8 漁業影響 17
3.9 景觀及視覺影響 17
3.10 文化遺產 18
3.11 生命危害 19
4. 環境監察與審核 20
5. 環保成效摘要 21
6. 總結 23

附表

表 2.1 本工程項目中包含的《環評條例》附表 2 的指定工程項目
表 2.2 替代緩解措施概述
表 2.3 走線方案比較
表 2.4 本工程項目可能施工方法的摘要
表 2.5 暫定施工時間表
表 5.1 避免的主要環境問題和環境保護方案
表 6.1 環境影響摘要

附圖

R40/圖 1.1 工程項目佈局圖 – 新田段
R40/圖 1.2 本工程項目中指定工程項目– 新田段
R40/圖 1.3 工程項目走線方案
R40/圖 1.3.1 工程項目走線方案(四張之第一張)
R40/圖 1.3.2 工程項目走線方案(四張之第二張)
R40/圖 1.3.3 工程項目走線方案(四張之第三張)
R40/圖 1.3.4 工程項目走線方案(四張之第四張)

1. 引言

1.1 工程項目名稱

1.1.1.1 本工程項目的名稱為「北都公路 – 新田段」（以下簡稱「本工程項目」）。

1.1.1.2 本工程項目為北都公路的四個路段之一。其餘三段包括天水圍段、古洞段及新界北新市鎮段，全長約 24 公里。

1.2 背景

1.2.1.1 運輸署於 2020 年 12 月委託顧問進行名為《跨越 2030 年的鐵路及主要幹道策略性研究 – 可行性研究》的研究，合約編號為 CE 7/2018 (TT)。該研究檢視香港主要道路基建的規劃，以確保主要運輸基建能推動或預留容量去滿足香港發展的需要，包括《北部都會區發展策略》所提出的發展。

1.2.1.2 2022 年施政報告中，提出了「跨越 2030 年的主要幹道策略性研究」建議的三項主要道路項目，並將會推展建立高度互聯及便利的道路網絡，大力推動及支持香港未來發展。北都公路為該三項重點道路項目之一。

1.2.1.3 在 2023 年施政報告中提出將北都公路的涵蓋範圍向東延伸，連接至沙頭角道交匯處。

1.2.1.4 北都公路旨在建立一條新的主要幹路改善北部都會區內的東西方向連繫，並減輕元朗公路、新田公路及粉嶺公路可能出現的交通擠塞的問題。

1.2.1.5 北都公路採取「全盤規劃、分段推展」的原則推行。整段北都公路的勘查研究完成後，根據發展需要及公共資源分配，四個路段將分階段詳細設計和施工。新田段暫定於 2027 年準備就緒以進行招標。視乎本工程項目的進一步規劃及實際實施情況，前期工程及相關研究可能於同年或 2028 年展開，以達致 2036 年或之前通車。

1.2.1.6 北都公路在制訂更具體的實施計劃時，會考慮所有現正規劃中的運輸基建項目（包括道路及鐵路項目），整體成本效益及公共資源分配，其餘路段將爭取於新田段開通後約 3 至 4 年內分階段完成。

1.2.1.7 作為北都公路的其中一個路段，本工程項目主要包括一條雙向三線行車道，採用地面道路、隧道及高架橋形式，西起元朗公路／青朗公路交匯處，東接粉嶺公路（白石凹段），並包括相關交匯處及附屬設施。

1.2.1.8 路政署已委託艾奕康亞洲有限公司與阿特金斯睿萊亞洲有限公司聯營，進行合約編號 CE 4/2024 (HY) –「北都公路 – 勘查研究」，並於 2025 年 3 月展開研究工作。研究過程中，本工程項目亦加入環境效益元素，並融入生態友善設計措施，詳見**第 2.4 節**。

1.3 環境影響評估 (環評)

1.3.1.1 本項目的工程項目簡介（編號 PP-683/2025）是基於研究較早階段的 8.5 公里長走線撰寫，並於 2025 年 4 月 22 日提交環境保護署，以根據《環境影響評估條例》（環評條例）第 5(1)(a) 條申請環評研究概要。其後，環評研究概要編號 ESB-373/2025 於 2025 年 6 月 5 日發出。

1.3.1.2 在發出環評研究概要（編號：ESB-373/2025）之後，項目界線、布局及設計作出若干修改，以利項目發展。項目倡議人已根據環評研究概要第 6.2 條，並以書面形式向環境保護署署長提出，確認該環評研究概要（編號：ESB-373/2025）所涵蓋的議題範圍是否仍然適用於該等關鍵改變，以及（如有）環評報告須額外處理的議題。經審視提出的變動後環境保護署確認環境影響評估研究概要仍然有效。

1.3.1.3 本環評研究已按照環評研究概要（編號 ESB-373/2025）及《環評技術備忘錄》的要求進行。本環評研究的目的是識別本工程項目及其他同期工程在建造及營運階段可能引致的潛在環境影響的性質及程度。環評研究所得資料將有助環境保護署署長（署長）就以下事項作出決定：

(i) 本工程項目可能引致的任何環境後果的整體可接受性；

(ii) 為盡可能減輕環境後果而在工程項目的詳細設計、建造及營運階段需施加的條件及要求；以及

(iii) 在實施擬議緩解措施後剩餘影響的可接受性。

1.4 本行政摘要之目的

1.4.1.1 本行政摘要概述了本工程項目環評報告的主要結果、建議及結論。本行政摘要包含以下資料：

- 第 2 節介紹工程項目的目的及性質、項目效益、替代方案及施工方法的考慮；
- 第 3 節呈述環境影響評估的主要結果；
- 第 4 節描述本工程項目的擬議環境監察及審核計劃；以及
- 第 5 節呈述結論。

2. 工程項目說明

2.1 工程項目的目的及範圍

2.1.1.1 本工程項目的目的是興建一條新道路，以連接元朗公路／青朗公路與粉嶺公路，連結主要新發展樞紐，包括牛潭尾新發展區及新田科技城。本工程項目的位置見**圖 1.1** 所示。

2.2 《環評條例》的指定工程項目

2.2.1.1 本工程項目包括《環境影響評估條例》（環評條例）附表 2 第 I 部所述的多項指定工程項目，詳見**表 2.1** 及**圖 1.2** 所示。

表 2.1 本工程項目中包含的《環評條例》附表 2 的指定工程項目

附表 2 所示的指定工程項目		本工程項目中對應元素
項目 A.1	屬快速公路、幹道、主要幹路或地區幹路的汽車車道	興建及營運幹道及交匯處相關的主要幹路及地區幹路
項目 A.7	入口之間的長度超過 800 米的行車隧道或鐵路隧道	興建及營運隧道，包括入口之間長約 2.0 公里的隧道
項目 I.1	排水道或河流治理與導流工程，而其位置距離一個現有或計劃中的自然保育區的最近界線少於 300 米	於錦田河興建 I/C-02 交匯處地基，及於牛潭尾及麒麟山附近進行地盤平整及道路工程期間可能進行的臨時導流工程，其位置距離現有保育區最近界線少於 300 米
項目 K.10	儲存《危險品條例》(第 295 章) 第 2 條所界定的爆炸品的倉庫，或製造該等爆炸品的製造廠	施工期間設於大樹下（元朗）的臨時炸藥倉庫
項目 Q.1	所有涉及下述項目的工程項目：土木工事、挖泥工程及其他建築工程，而該等項目部分或全部位於現有郊野公園或特別地區或經憲報刊登的建議中的郊野公園或特別地區、自然保育區、現有海岸公園或海岸保護區或經憲報刊登的建議中的海岸公園或海岸保護區、文化遺產地點和具有特別科學價值的地點	土木工事（例如地面道路工程、擋土牆建造、斜坡工程、高架橋地基建造等）及建築工程，部分或全部位於南生圍分區計劃大綱圖 S/YL-NSW/11、錦田北分區計劃大綱圖 S/YL-KTN/11、牛潭尾分區計劃大綱圖 S/YL-NTM/15 及新田科技城分區計劃大綱圖 S/STT/2 所劃定的現有「自然保育區」範圍內

2.3 本工程項目的必要性

2.3.1.1 隨著新田科技城及牛潭尾新發展區的逐步發展，預計新田公路於 2036 年的繁忙時段將出現交通擠塞。本工程項目將透過提供替代路線，紓緩新田公路的交通擠塞問題。

2.3.1.2 長期而言，由於北部都會區發展逐漸成熟，加上居住及就業人口持續增加，區內的東西向以及跨境連接的交通需求預期將顯著上升。本項目和其餘三個北都公路路段，

可為新界東及新界西提供替代路線，從而紓緩元朗公路、新田公路及粉嶺公路的交通擠塞情況。

2.4 本工程項目的效益

2.4.1.1 本工程項目可帶來以下效益：

環境效益及生態友善設計重點

(a) 避免直接影響生態敏感地區－建議走線及其工程範圍已全面考慮及評估先前階段研究（參見第 2.6 節）所提出的替代走線方案。最終得出建議走線方案，旨在避免對認定為具保育價值的地點及其他生態敏感地區，例如林村郊野公園、擬議南生圍濕地保育公園，以及於牛潭尾的天然水道造成潛在直接及間接影響。橋墩位置亦小心設計在牛潭尾的天然水道外。

(b) 透過整合及擴展提升濕地生境－原有走線方案中，擬建 I/C-03 交匯處（以及地盤辦公室和附屬設施）原擬設於牛潭尾濾水廠西側現存的零碎濕地範圍內。相較之下，建議方案將擬建 I/C-03 交匯處改設於牛潭尾新發展區南側位置，使牛潭尾濾水廠以西的棲息地的直接影響將僅限於建造橋墩相關工程的範圍以及施工階段的一些臨時影響。高架橋高度亦盡可能提高，以提供更大垂直空間，讓天然陽光照射高架橋下方的生境。將 I/C-03 交匯處遷移至牛潭尾新發展區以南，有助整合並擴張濕地生境。此外，主線將盡可能採用高架橋形式興建，並限制跨越濕地生境橋墩數量，以減低直接生態影響。藉此工程契機，該區域濕地不僅得以復原，更將現有零碎濕地生境整合及提升為連貫濕地生境。透過納入毗鄰村落／果園土地，總濕地面積將由約 3 公頃的零碎池塘增加至超過 5 公頃的整合濕地生境。經改善設計及管理，該提升濕地生境將支持更高生物多樣性、更大的生態價值及更高的承載力，並為多種相關物種（包括水鳥）提供合適的覓食環境。

(c) 採用間斷地面道路及高架橋設計，確保野生動物通行－部分走線途經林村郊野公園毗鄰朗廈邊緣的林地生境。走線高度已盡可能提高，同時考慮現場限制（如中電電纜、電塔及交通設計要求）。走線設計經優化後，以避免進入林村郊野公園，同時盡量延長高架橋路段。各地面路段長度不超過約 350 米，以避免對野生動物活動造成潛在阻礙。高架橋下方空間提供開放走廊，方便野生動物進出林村郊野公園。對於地面路段，將於斜坡興建擋土牆，以避免野生動物造成路殺。

(d) 高架橋高度編排及行車道分隔，以增加陽光穿透度及生態效益－本工程項目包括跨越錦田河的支路，其高架橋高度經調整，能提供約 10 至 15 米垂直空間，盡量減低對水體及相關生境的遮蔭影響。在牛潭尾濾水廠附近，爲了滿足現有中華電力公司（中電）電纜之淨空要求，高架橋北行線下的淨空是大約 10 米，高架橋南行線下的淨空大概是 5 至 10 米。雙向行車道於進入隧道入口前分隔，而行車道之間的間隙能讓天然陽光照射地面，所以預期不會造成不良生態影響。此外，橋墩位置經優化，避免進入天然水道。此方法有助減低潛在水質及生態影響。

(e) 在錦田河採用非疏浚施工方式－錦田河的生態價值十分顯著。鑑於跨越錦田河的高架橋橋段跨度較大，樁柱/橋墩支撐將無可避免要設置在河道內。高架橋橋墩/樁柱的工程將採用非疏浚施工方式。例如，若採用鑽孔樁施工，將使用打樁鋼管隔離周邊的河床。鋼管範圍內的物料將於樁管內進行開挖以供安裝鋼筋及灌注混凝土。上述做法可減少對河流環境造成的干擾。

(f) 於蛇嶺附近協同林地改善－擬議在蛇嶺附近進行約 17 公頃的林地補償，現時為生態價值為低或低至中等的草地/灌木林。該地點毗鄰其他項目下的擬議林地補償區，包括落馬洲河套區、新田科技城及河套區發展–東面連接道路。於此位置補償林地，將整合整體補償林地面積，提升生境質量，並加強與毗鄰林地生境的生態連通性。

(g) 高架走線減少削切斜坡－由於牛潭尾新發展區南面地形起伏, 走線走向已作出上揚。上述調整不僅有助減少工地平整工程的規模，亦同時顧及其他限制，包括對中電電纜之淨空要求。此外，增加結構和生境之間的淨空高度，讓陽光照射高架橋下方的生境。

(h) 在隧道口採用軟土挖掘減少削切斜坡－當走線通過牛潭山和麒麟山，於隧道口採用軟土挖掘的方法。具體而言，在隧道開挖尚未到達基岩之前，將以噴注式灌漿對隧道輪廓周邊之軟土層進行加固處理。在隧道開挖期間將以機械方式安裝臨時支撐設施，例如管棚及鋼格構樑／肋。採用軟土挖掘，工地平整範圍可大幅縮減，從而有助保留較大面積之天然地形，建築及拆卸物料的產生。

(i) 建造擋土牆／泥釘減少削切斜坡－在原本需進行大規模挖方邊坡的路段，將考慮採用擋土牆／泥釘牆或兩者的組合。此措施旨在減少邊坡挖掘範圍，採用較陡峭之邡坡坡度，藉此降低項目的環境足跡；同時亦可作為阻隔措施防止野生動物遭遇路殺。

(j) 避免對具考古價值地點造成直接影響－在牛潭尾具考古價值地點內避免任何對土壤基質可能造成干擾的挖掘工程，避免造成任何潛在直接影響。

(k) 隧道施工採用鑽爆法－在隧道施工方面，將優先採用鑽爆法而非隧道鑽挖機鑽挖方式，以盡量減少建築及拆卸物料的產生。

(l) 將新界東北及西北現有的交通流量分流，減少因交通擠塞而引致的車輛怠速排放，縮短行車時間，從而進一步降低燃料消耗，並減輕潛在的空氣質素及噪音影響。

社會效益

(m) 滿足北部都會區內的交通需求，提供更好的東西向連接，以及跨境連接的需求。

(n) 為北部都會區內現有道路及發展樞紐提供更多連接，從而提升運輸效率及加強連接性。

(o) 鼓勵及方便市民透過主要道路及鐵路輕鬆前往北部都會區內各個陸路口岸，提升各口岸之間的連接性及協同效應，以及跨境基建的效益。

(p) 支持發展樞紐的「基建帶動」增長模式，並創造就業機會。

2.4.1.2 上述內容已充分考慮了本工程項目設計中遇到的環境挑戰。環境保護將作為優先考慮事項，並盡可能落實。為因應這些環境挑戰，已實施多項關鍵措施，具體內容彙整於**表 2.2**。

表 2.2 替代緩解措施概述

替代緩解措施	詳情	環境效益	環境/工程不利影響
避開已確認為具重要保育價值的地點和其他生態敏感區域	• 避免對已確認為具重要保育價值的地點和其他生態敏感區域（例如林村郊野公園、擬建的南生圍濕地保育公園和牛潭尾的天然水道）造成直接和間接的潛在影響。 • 將 I/C 03 移至牛澤尾新發展區南邊	• 避免已確認為具重要保育價值的地點和其他生態敏感區域造成直接生態影響	• 在搬遷的 I/C-03 與現有的中電 (CLP) 和高鐵 (XRL) 有更多相互作用
避開牛潭尾具考古研究價值的地點	• 在牛潭尾具考古價值地點內避免任何對土壤基質可能造成潛在干擾的挖掘工程	• 避免對牛潭尾具考古研究價值的地點造成考古影響	• 沒有
盡量減少產生建築及拆卸物料	• 在牛潭尾新及展區南邊採用高架走線，以減少削切斜坡	• 盡量減少削切斜坡，從以減少產生建築及拆卸物料	• 沒有

替代緩解措施	詳情	環境效益	環境/工程不利影響
	• 在牛潭山和麒麟山的隧道口採用軟土挖掘減少削切斜坡 • 建造擋土牆 / 泥釘減少削切斜坡 • 採用鑽爆法而非隧道鑽挖機	• 減少建造隧道時產生建築及拆卸物料	
盡量減少水質及生態影響	• 在錦田河採用非疏浚施工方式	• 盡量減少對錦田河水流狀況的干擾和生態影響	• 施工方法彈性降低，導致相關成本及工期受到影響
盡量減少生態影響	• 在牛潭尾濾水廠以西的一段主線採用高架橋形式興建，並限制跨越濕地生境橋墩數量 • 林村郊野公園附近走線採用間斷地面道路及高架橋設計 • 調整高架橋高度，以提供更大垂直空間	• 減少橋墩所造成的生境損失 • 減少高架橋遮蔭效應可能造成的生態影響 • 方便野生動物進出林村郊野公園	• 透過最大化高架橋和淨空高度，減少了架空中電電纜的淨空，從而造成施工限制。

2.5 「有本工程項目」和「沒有本工程項目」方案的考慮

2.5.1 「有本工程項目」的方案

2.5.1.1 隨著本工程項目續步實施，將提供由元朗公路／青朗公路至粉嶺公路的替代路線，以紓緩現有道路網絡因交通需求逐步增加而面對的交通需求。

2.5.1.2 項目亦將連接各發展樞紐，提供直接道路至牛潭尾新發展區、新田科技城及古洞北新發展區等地區，大幅提升策略道路網絡的運輸效率。改善這些地區的通達性將進一步推動及加速這些地區內發展項目的實施，充分釋放發展潛力。

2.5.1.3 市民及訪客可利用發展完成的主要道路網絡，方便往返北部都會區內各個陸路口岸。此舉將有效改善香港的跨境客貨運道路連接。

2.5.1.4 本工程項目亦將構成北都公路的四個路段之一，有效連接新界東部及西部。北都公路通車後，北部都會區內的駕駛距離將大幅縮短。縮短的行車時間將節省能源消耗，而改善的交通效率則可盡量減少對敏感受體的潛在空氣質素影響及噪音影響。

2.5.1.5 此外，本工程項目融入生態友善設計措施，以防止野生動物進入行車道，從而減低道路交通事故引致動物死亡的風險。本工程項目亦透過規劃的生境創造措施，提升生態連通性，例如濕地補償，與現有生態資源（如牛潭尾濾水廠西面的補償濕地）互相配合，從而改善長遠生境連續性，並支持北部都會區內的生物多樣性。

2.5.2 「沒有本工程項目」的方案

2.5.2.1 若沒有實施本工程項目，因應新田科技城及牛潭尾新發展區等發展樞紐逐步發展所引致的交通需求增加，預計新田公路將於 2036 年繁忙時段出現交通擠塞。

2.5.2.2 發展樞紐的連接性將不會如實施本工程項目般直接及方便，從而限制發展區的發展潛力。

2.5.2.3 現有道路網絡超負荷將導致交通擠塞，繼而對敏感受體引致潛在的空氣質素影響及噪音影響。

2.5.2.4 若沒有本工程項目構成完整的北都公路，北部都會區的東西向交通將主要依賴現有的新田公路，而該公路將會超出負荷連。

2.6 走線方案的考慮

2.6.1 概述

2.6.1.1 本工程項目的走線包括由元朗公路／青朗公路至粉嶺公路的 5 個交匯處（I/C-02 至 I/C-06）。其中，中途交匯處（I/C-03 至 I/C-05）用以連接部分發展樞紐及現有道路。I/C-02 及 I/C-06 分別於西端及北端預留接駁端，以便未來連接北都公路的天水圍段及古洞段。

(a) I/C-02 將於西端預留接駁端，以供未來連接北都公路的天水圍段

(b) I/C-02 至 I/C-03 連接元朗公路／青朗公路及牛潭尾新發展區

(c) I/C-03 至 I/C-04 連接牛潭尾新發展區及新田科技城

(d) I/C-04 至 I/C-05 連接新田科技城及粉嶺公路

(e) I/C-05 至 I/C-06 連接粉嶺公路及古洞北新發展區

(f) I/C-06 將於北端預留接駁端，以供未來連接北都公路的古洞段

2.6.1.2 原有走線方案最初源自根據合約編號 CE 7/2018 (TT) 進行的《跨越 2030 年的鐵路及主要幹道策略性研究》。

2.6.1.3 勘察階段展開後，已進行更詳細的分析，並進一步探索多個走線方案，以優化整體方案及提升環境效益。

2.6.1.4 經過初步檢討及篩選，已選出三個走線方案（包括原有走線方案），並從場地限制、交通表現、工程可建造性、社會接受度、環境友好度等方面進行評估，以得出建議走線。

2.6.1.5 經嚴謹考慮後，建議走線方案 3 。**圖 1.3**（**圖 1.3.1-1.3.4**）顯示三個走線方案的比較。以下**表 2.3** 呈述各走線方案的考慮因素及詳細說明。

表 2.3 走線方案比較

走線方案 1 **原有走線方案**	**走線方案 2**	**走線方案 3** **(建議走線方案)**
優點 ✓ • 大部分採用隧道形式，減低與地上設施（如中電電塔）的干擾。 • 靠近 I/C-02 採用隧道形式，減低生態影響。	優點 ✓ • 大部分採用隧道形式，減低與地上設施（如中電電塔）的干擾。 • 走線長度最短。 • 靠近 I/C-02 採用隧道形式，減低生態影響 。	優點 ✓ • 交通連接更佳，直接經青朗公路連接 3 號幹線。 • 大部分採用地面或高架形式，盡量減低與地下設施的介面干擾（例如廣深港高速鐵路及現有水務隧道）。 • 提供較大的車道變換及交織靈活性。 • 避免直接影響南生圍附近濕地生境。 • 完全避開林村郊野公園，減低生態影響。 • 相較方案 1 及方案 2，隧道長度大幅縮減，因此拆建物料產生量較少。 • 隧道較短，資本及經常性成本較低。 • 直接經交匯處（I/C-03）連接牛潭尾新發展區擬建中的住宅區。 • 於 I/C-04 及 I/C-06 採用燈號控制路口設計減少交匯處的佔地範圍，進而降低整體工程成本、減少土地徵用，並有助減輕對環境影響。
缺點✕	缺點✕	缺點✕

走線方案 1 原有走線方案	走線方案 2	走線方案 3 (建議走線方案)
• I/C-02 下沉式匝道及隧道工程對新田公路、青山公路及新潭路造成重大影響。 • 靠近 I/C-02 附近進入林村郊野公園前採用隧道鑽挖機方法。隧道淺覆土層施工風險較高，可能引致地面沉降，影響附近居民及新田公路上的繁忙交通。 • 南生圍濕地需進行深層及大面積開挖以設置隧道鑽挖機啟動／回收豎井，涉及挖泥及抽水。需從南生圍濕地啟動隧道鑽挖機並對濕地產生直接生態影響。 • 大範圍隧道平行運行並靠近水務隧道，可能影響成本及工期。 • 隧道段較多，車道變換及交織機會有限。 • 無直接連接青朗公路，需經現有新田公路接駁。 • 隧道較長，產生較多建築及拆卸物料。 • 隧道較多，資本及經常性成本較高。 • I/C-04 及 I/C-06 佔地較大範圍。	• I/C-02 下沉式匝道及隧道工程對新田公路、青山公路及新潭路造成重大影響。 • 靠近 I/C-02 進入林村郊野公園前採用隧道鑽挖機鑽挖隧道，在淺覆土隧道施工風險高，可能引致地面沉降，影響附近居民及新田公路重型交通。 • 南生圍濕地需進行深層及大面積開挖以設置隧道鑽挖機啟動／回收豎井，涉及挖泥及抽水。需從南生圍濕地啟動隧道鑽挖機並對濕地產生直接生態影響。 • 大範圍隧道平行運行並靠近水務隧道，可能影響成本及工期。 • 隧道段較多，車道變換及交織機會有限。 • 無直接連接青朗公路，需經現有新田公路接駁。 • 隧道較長，產生較多建築及拆卸物料。 • 隧道較多，資本及經常性成本較高。 • 影響牛潭尾新發展區及新田科技城的土地用途規劃。 • I/C-04 及 I/C-06 佔地較大範圍。	• 走線長度略長，行車時間輕微增加。 • 對 I/C-02 附近的雀鳥飛行路徑造成潛在干擾。

2.7 關鍵設計元素的施工方法

2.7.1.1 工程項目的主要施工元素包括地面道路、高架橋、隧道、行政大樓、隧道入口廠房／機房及遙距控制大樓、擋土牆／斜坡加固工程。

2.7.1.2 施工方法之選擇已審慎考量，以減少對環境之影響、提高施工效益，和縮短施工時間。

2.7.1.3 本工程項目可能施工方法及其選取原因總結於**表 2.4**。

表 2.4 本工程項目可能施工方法的摘要

施工元素	可能施工方法	選取原因
地面道路	挖填法	由於牛潭尾南部山區地形，建議採用挖填法以應付高度差異。 在較高地勢地區挖掘的物料將作爲低窪地區的填土從而達到均衡挖填。
高架橋	預製預應力混凝土施工方法	在製造廠進行工序可更好地控制質量及工藝。從而減少現場拆建物料的產生並減低現場施工對空氣質素及噪音的影響。
隧道	鑽爆法	採取鑽爆法可以避免過度開挖和過量的建築及拆卸物料。在地質條件較差或鄰近敏感受體的路段，將採用較小斷面並配合機械破碎方式施工。考慮成本、施工效益、工程進度及環境影響等因素，隧道鑽挖機被認為並非較為不宜採用。
錦田河的施工工程	提供臨時鋼板和分階段的非浚挖式的打樁施工方法	減低對錦田河的生態影響及水質影響。
行政大樓／隧道入口廠房／機房及遙距控制大樓的建造	傳統鋼筋混凝土施工方法	大樓規模小及樓層低。此施工方法適合接達性低的場地。 將盡可能採用預製混凝土構件，以減少現場施工工作量，從而減低相關的環境影響，包括噪音、空氣質

施工元素	可能施工方法	選取原因
		素、拆建物料產生量，以及對周邊環境的干擾。
擋土牆／斜坡加固的建造	傳統鋼筋混凝土擋土牆施工、拉力錨桿及土壤釘斜坡加固	此施工方法適合分階段斜坡切割及場地平整工程，以及減少斜坡平整的範圍。

2.8 實施計劃

2.8.1.1 本工程項目暫定於 2027 年準備就緒以進行招標。視乎本工程項目的進一步規劃及實際實施情況，前期工程及相關研究可能於同年或 2028 年展開。

2.8.1.2 就環境影響評估研究而言，本工程項目的建造預計暫定於 2027 年展開，目標於 2036 年或之前投入服務。以下階段劃分是基於主要建造活動的分組，供環境影響評估之用。實際上，由於工程項目的複雜性，不同階段的某些工程可能會重疊或連續進行。實際建造次序及時間表將根據詳細工程設計進一步優化。

表 **2.5** 暫定施工時間表

階段	暫定施工時間	主要活動描述
階段 1	2027 年第 3 季至 2030 年第 4 季	建造前期工程及初步土木工程，包括工地清理、地面道路場地平整（包括臨時運輸道路及一般場地平整）、隧道入口場地平整。階段後期，展開主要建造工程包括地面道路建造（包括路面鋪設）、高架橋建造（涉及橋墩地基開挖）、隧道挖掘等。
階段 2	2031 年第 1 季至 2033 年第 4 季	全面執行主要土木工程，包括地面道路建造、高架橋建造、隧道挖掘、附屬結構建造等（例如行政大樓、隧道入口廠房／機房等）。
階段 3	2034 年第 1 季至 2036 年第 4 季	完成所有剩餘建造工程，包括但不限於地面道路、高架橋、隧道的收尾工程，以及附屬大樓的完成。同時包括相關機電系統的安裝、調試及測試，以及工地復原工程等。

3. 環境影響評估的主要結果

3.1 環境影響評估的方法

3.1.1.1 環境影響評估以現階段的工程項目設計資料為依據，就本工程項目的施工和營運所帶來的環境影響和效益進行識別、評估和報告。在整個環境影響評估過程中確定各設計方案及替代方案的潛在環境影響，以及納入項目設計、施工和營運的緩解措施。環境影響評估就緩解措施提出建議，以盡量避免潛在環境影響或減少及緩解至可接受的水平。

3.1.1.2 本環境影響評估的結果已確定本工程項目在施工及營運期間可能產生的環境影響的性質及範圍，包括：

- 空氣質素影響
- 噪音影響
- 水質影響
- 廢物管理影響
- 土地污染
- 生態影響
- 漁業影響
- 景觀及視覺影響
- 文化遺產影響
- 生命危害

3.2 空氣質素影響

3.2.1.1 本工程項目在施工及營運階段可能引致的潛在空氣質素影響已按照《環評研究概要》第 3.5.3 節及附錄 B 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 4 及附件 12 所載之評估準則及指引進行評估。空氣質素影響評估範圍界定為項目邊界及本工程項目相關工程外 500 米範圍內。

3.2.1.2 本工程項目施工期間潛在的空氣質素影響主要源自各類施工活動，包括工地平整、工地清理、挖掘、斜坡工程、建造行政辦公大樓和附屬控制站、隧道爆破、鑽爆作業中爆破岩土的清運、材料搬運和回填、地基工程、搬運和堆放塵埃物料、工地風蝕的建築塵埃，以及現場機動設備和施工車輛排放。

3.2.1.3 項目 500 米評估範圍內的其他同期工程項目之施工活動亦可能造成累積空氣質素影響。透過實施《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》所述的緩解措施，並配合建議的控制措施，包括在現用施工區域、暴露的地區和未鋪築的運輸道路上經常灑水，以及採用其他工地管理方法，例如良好的工地作業守則、使用電動車輛，以及執行環境監察及審核計劃，預期在施工階段空氣質素敏感受體不會受到不良空氣質素影響。

3.2.1.4 在營運階段的累積空氣質素影響評估涵蓋了項目所引致的排放、項目 500 米評估範圍內所有相關排放源，以及背景污染物濃度。根據定量模型預測結果，所有現有及

規劃中的空氣質素敏感受體之累積二氧化氮、可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子濃度均符合現行空氣質素指標。因此，預期項目營運階段不會對空氣質素敏感受體構成不良空氣質素影響。

3.3 噪音影響

3.3.1.1 是次研究已按照《環評研究概要》第 3.5.4 節及附錄 C 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 5 及附件 13 所載之評估準則及指引，評估了本工程項目在施工和營運階段可能造成的潛在噪音影響。建築噪音、固定噪音及道路交通噪音的評估範圍界定為本工程項目邊界及本工程項目相關工程外 300 米以內的區域。

3.3.1.2 本項目已進行定性施工噪音評估。經採用建議的噪音緩解措施，包括使用優質機動設備、採用低噪音設備／施工方法、使用高表面密度的工地圍板、設置隔音屏障／隔音罩等，預期施工期間不會對周邊造成不良噪音影響。

3.3.1.3 「建築噪音管理計劃」將於招標前及施工工程展開前提交予環保署審批。該計劃將包括定量施工噪音影響評估、緩解措施及監察與審核計劃，並詳列施工方法、機械設備清單、建議的噪音緩解措施及其實施細節，以確保施工噪音影響符合《環評技術備忘錄》所訂的準則。

3.3.1.4 本項目已根據《環評研究概要》要求進行道路交通噪音的定量評估。模擬結果顯示，在未採取緩解措施的情況下，部分噪音感應強的地方會超標。為減輕潛在的道路交通噪音影響，已考慮採用源頭控制措施，例如低噪音路面及隔音屏障。此外，正規劃中的噪音感應強的地方亦會在其計劃中採用接收端緩解措施，包括隔音窗及隔音露台。預期在採用建議的噪音緩解措施後，項目道路於所有該等噪音敏感受體的噪音水平將符合相關噪音準則；或項目道路對整體噪音水平的貢獻將屬微不足道，即低於 1.0 dB(A)。因此，預計本項目不會對道路交通噪音造成不良影響，也無需採取進一步的緩解措施。

3.3.1.5 本項目已對固定噪音影響進行定性評估。透過在詳細設計階段實施源頭噪音控制措施，可以有效減輕計畫中固定噪音源的影響；現有固定噪音源以及本計畫所擬建的固定噪音源不會產生不利的累積影響。固定噪音源管理計劃將在擬建固定噪音的招標和開工前另行提交環境保護署審批，以提出詳細的固定噪音緩解措施並確保噪音合規。固定噪音源管理計劃還將包括現有背景噪音調查、定量固定噪音源影響評估以及監測和審核計劃。

3.4 水質影響

3.4.1.1 是次水質影響評估已按照環評研究概要第 3.5.5 節及附錄 D 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 6 及附件 14 所載之評估準則及指引進行。水質影響評估範圍包括項目邊界及本工程項目相關工程外 500 米範圍內，並涵蓋根據《水污染管制條例》指定的后海灣水質管制區。

3.4.1.2 施工活動可能引致的潛在水質影響包括：錦田河的施工工程、一般施工活動所產生的污水、工地地面逕流、鄰近水道的施工工程、水道和/或池塘的移除和/或改道、化學品意外洩漏、施工人員產生的污水，隧道掘進引起的地下水滲漏、潛在污染區域的地下水、受污染場地徑流以及土地淨化產生的廢水。鑑於上述影響可透過實施建議的緩解措施予以控制，預期項目施工階段不會造成不良水質影響。施工期間會

定期進行工地巡查及水質監測，以檢查施工活動及工地範圍，確保建議的緩解措施得以妥善執行。

3.4.1.3 在項目營運階段，潛在的水質影響與新鋪設路面產生的地表徑流以及錦田河橋墩引起的水流狀況變化和水質影響有關。妥善實施就排水系統所建議的緩解措施，預計相關的水質影響將降至最低，且在可接受範圍內。此外，考慮到擬建橋墩將與青朗公路/元朗公路的現有橋墩方向一致，預計錦田河的水流狀況和水質不會發生顯著變化，因此，預計不會對錦田河的水流和水質造成不利影響。

3.4.1.4 營運人員產生的所有污水將被收集並排放到公共污水系統中，然後經污水處理廠作進一步處理。因此，預計不會對水質造成不良影響。

3.5 廢物管理影響

3.5.1.1 是次廢物影響評估已按照環評研究概要第 3.5.6 節及附錄 E 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 7 及附件 15 所載之評估準則及指引進行。

3.5.1.2 在施工階段，工程產生的廢物包括拆建物料和施工活動中挖掘出的沉積物、施工設備和車輛維護保養產生的化學廢物，以及工人產生的一般廢物。預計場地清理、場地平整、隧道開挖、橋墩地基開挖、道路鋪設、地下管線鋪設和濕地補償開挖工程將產生約 5,495,370 立方米的惰性材料和 174,220 立方米的非惰性材料。其中，預計約 109,910 立方米的惰性建築材料將在現場用作回填材料，預計約 5,385,470 立方米將運往公眾填料接收設施，具體數量取決於公眾填料委員會的分配。非惰性建築及拆卸物料將盡量再用及回收，其餘才會運往堆填區處置。預計整個施工階段每月將產生約 11,080 立方米的挖掘沉積物、約 17,550 噸一般垃圾以及約每月幾百公升化學廢棄物。若實施建議的良好施工規範和緩解措施，預計施工階段不會對環境造成不良影響（包括潛在危害、空氣和氣味排放、噪音和廢水排放）。

3.5.1.3 工程營運過程中產生的主要廢物類型為一般垃圾和化學廢物。透過實施管理控制措施，預計不會對環境造成不良影響。

3.6 土地污染

3.6.1.1 是次土壤污染影響評估已按照環評研究概要第 3.5.7 節及附錄 F 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 19 所載之評估準則及指引進行。

3.6.1.2 2025 年 9 月至 12 月期間，以桌面研究和現場勘察的形式開展了場地評估，以確定項目用地內過去和現在可能造成污染的土地用途。根據場地評估結果，項目用地內共識別出 30 處潛在污染場地、15 處疑似工業用途場地及 23 處低污染潛力場地。

3.6.1.3 建議在能進入有關的地點後進行進一步的土地污染評估，包括對本工程項目整個範圍再進行現場勘察並提交《污染評估計劃》，以確認現有土地用途／活動、識別任何潛在污染源，並處理任何新增的污染問題。相關的現場勘察及所需的整治行動應於相關場地停止運作後、工程開始前進行。建議的進一步評估及補救工作，包括提交「補充污染評估計劃書」，「污染評估報告」／「整治計劃書」及「整治報告」，應遵從如《受污染土地的評估和整治指引》、《受污染土地勘察及整治實務指南》及《按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引》等相關的指引手冊、指南及執行指引進行。

3.6.1.4 參考《新界北發展初步可行性研究》、土木工程拓展署岩土工程處於 1999 年出版的《香港地質化學圖集》及環保署的《香港環境數據庫》，新界北部廣泛地區存在天然砷含量偏高的情況。須諮詢環保署並另行編制砷評估及整治計劃，並提交予環保署審批。

3.6.1.5 只要建議的後續工作得以實施，任何土壤 / 地下水污染情況將可於施工前識別並妥善處理。因此，預期本項目不會出現不可克服的土地污染影響。

3.7 生態影響

3.7.1.1 是次生態影響評估已按照《環評研究概要》第 3.5.8 節及附錄 G 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 8 及附件 16 所載之評估準則及指引進行。

3.7.1.2 評估範圍包括項目邊界及其相關工程的500米範圍。生態實地調查已進行12個月，涵蓋雨季及旱季。評估區域內確定了多個具有重要保育價值的地點，包括米埔國際重要濕地、拉姆薩爾濕地以外的后海灣濕地、須優先加強保育地點、林村郊野公園、自然保育區、濕地保護區、濕地緩衝區及擬建的南生圍濕地保育公園。其他生態敏感區域包括后海灣和深圳河流域重要鳥類棲息地、沙埔和高埔路的鷺鳥夜棲地、塱圍擬建中的蝙蝠棲所、沙埔濕地、元朗排水繞道、牛潭尾發展區規劃中的補償濕地、西鐵的補償濕地、錦田主排水道以及計劃在錦田的補償濕地。項目邊界包括濕地保育區、濕地緩衝區及拉姆薩爾濕地以外之后海灣濕地優先加強保育地點的小範圍。但佔入的棲息地僅限於人造棲息地，包括已開發區域/荒地、路邊種植園和一小段改造水道，這些區域都經常受到干擾（例如，現有公路沿線的交通和人類活動）。對於自然保育區的影響可能來自林地棲息地的減少，這將透過林地補償計劃進行補償。

3.7.1.3 在 500 米評估範圍內的生態調查中，共識別出 15 種生境類型，包括林地、混合林地、灌木叢、草地、植林區、村莊/果園、已開發區域/荒地、農田、季節性濕草地、沼澤/蘆葦地、池塘、天然水道、半天然水道、改造水道和補償濕地。除林地、濕地保護區和濕地緩衝區內的池塘以及錦田主排水道被評為「中等」生態價值外，這些生境的生態價值普遍被認為「低」或「低至中等」；沙埔沼澤（位於項目邊界外）被評為「中等至高」生態價值。

3.7.1.4 項目的直接影響包括擬建永久性建築及其相關施工活動造成的棲息地和植被的直接損失。已考慮採取規避和最小化措施（例如，優化路線規劃、在施工期間設立施工禁區及錦田主要排水道的打樁工程預計將於旱季的潮漲，河床大部分將被淹沒期間（即水位高於海圖基準面 1.0 米）進行。），以減少和最大程度地降低對這些棲息地的直接永久性和暫時性影響。為進一步減少對生態敏感棲息地（即錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近的魚塘）的潛在影響，本工程項目將在這些區域分階段施工。錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近魚塘的分階段施工旨在減少干擾規模和施工活動的總面積。實際施工區域（即錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近魚塘生境）在任何時候都不會超過指定臨時施工區域的一半。剩餘一半將保持為魚塘生境或水道。在開始剩餘一半區域的施工之前，受臨時施工影響的區域將盡可能恢復到施工前的狀態。此外，也建議採取林地和濕地補償措施，以減輕生態敏感棲息地不可避免的損失。項目邊界內具有重要保護價值的物種，特別是移動性較低的物種（包括蘇鐵蕨和土沉香等植物，以及莫氏凹眼蛉），也可能因施工而遭受直接傷害/死亡。建議在施工前進行實地檢查，並進行相關的移植和遷移工作。

3.7.1.5 另一方面，項目的建造和營運可能會產生間接影響，例如對鄰近的具有重要保育價值的地點、生態敏感資源（如沙埔鷺鳥夜棲地和規劃中的蝙蝠棲所）造成干擾，以及對夜間環境、水質和水流造成潛在影響。建議採取遮蔽措施、使用定向照明、遵循良好的施工規範以及其他噪音、空氣和水質緩解措施。此外，也建議針對沙埔夜棲地採取特別措施，包括在其周圍設置 100 米緩衝區，避免在日落前一小時至日出後一小時內進行噪音工作。同時建議使用不透明或不反光的材料，以避免和最大程度地減少對項目場地及其周邊棲息地和相關野生動物的潛在直接影響。

3.7.1.6 透過實施上述緩解措施，預計項目不會對項目邊界和評估區域內記錄的生態資源造成不可接受的生態影響。

3.8 漁業影響

3.8.1.1 是次之漁業影響評估已按照環評研究概要第 3.5.9 節及附錄 H 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 9 及附件 17 所載之評估準則及指引進行。

3.8.1.2 是次研究透過文獻資料審閱及現場踏勘進行了漁業影響評估。評估結果顯示，評估範圍內有活躍、非活躍和廢棄的魚塘，而活躍的水產養殖主要集中在牛潭尾地區和新田公路以西。牛潭尾地區會有直接永久和暫時魚塘損失，麒麟村地區也有少量魚塘受到影響。就永久損失而言，施工階段將影響到活躍魚塘（1.5 公頃）、非活躍魚塘（0.2 公頃）和廢棄魚塘（0.7 公頃）。考慮到該項目涉及的魚塘面積在香港魚塘總面積中所佔比例較細小（不足 1%），因此預計該項目對漁業的影響微細。

3.8.1.3 施工期間可能出現的間接影響包括水質及塘堤穩定性下降或通道受阻，可能對魚塘運作造成短暫影響。然而，只要實施標準工地管理措施及建議的緩解方案（如塘堤保護、地面逕流控制及提供替代通道），預期不會造成不可接受的影響。於營運階段，道路設計將確保魚塘的通道得以維持，同時透過道路排水系統妥善管理地表徑流。整體而言，預期本項目不會對漁業資源或漁業活動造成重大影響，故無需進行漁業專項監察。

3.9 景觀及視覺影響

3.9.1.1 是次景觀及視覺影響評估已按照環評研究概要第 3.5.10 節及附錄 I 的要求，以及《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 10 及附件 18。

3.9.1.2 項目在施工和營運階段不可避免地會對景觀和視覺造成影響。為最大程度地減少這些影響，設計過程中會盡量縮小施工區域，並在擬建基礎設施中融入美觀的外部設計和景觀處理措施。

3.9.1.3 工地內的樹木補償將以坡地混合林地種植或於美化區進行標準大樹種植形式進行。本工程項目會盡可能在工程範圍內，按照因發展工程而受損的樹木補償原則，以 1:1 的比率進行補償植被和新的種植。具體保留、移植及移除的樹木數量將根據「發展局技術通告第 4/2020 號 – 樹木的保存」所訂的《樹木保存和移除建議書》）確定。在 100 米評估範圍內約 67,500 棵現有樹木中，估計約有 9,050 棵樹木（不包括根據《樹木保存和移除建議書》不需移除的有害樹種銀合歡）將不可避免地受到影響。這些樹木的確切數量、樹木狀況、擬議建議以及將會移植的樹木接收位置將在正式的《樹木保存和移除建議書》中進一步審查，該文件將在詳細設計階段編制和提交。

3.9.1.4 本項目擬建工程將對現有景觀資源（包括植被、沼澤或濕地以及魚塘）造成不同程度的影響。景觀資源和具景觀特色的地方內的植被將出現暫時或永久性損失。工程竣工後，將採取景觀補償措施，例如在空間允許的情況下進行樹木補償、按原樣恢復受影響的景觀區域或魚塘以及設置緩衝帶。預計在實施這些補償措施後，景觀資源和具景觀特色的地方在營運階段的剩餘影響將降至微不足道或輕微的程度。

3.9.1.5 就視覺影響而言，考慮到與現有基礎設施的連接路線和擬建道路工程的結構，對已確定的主要公眾觀景者的視覺影響將從微不足道到中等程度不等。

3.9.1.6 考慮到項目的規模和性質，山坡和地面植被的損失必然會對景觀和視覺造成一定程度的剩餘影響。然而，這些剩餘景觀影響局限於項目範圍內，不會影響現有社區；視覺影響也僅限於項目規劃的視野範圍內，僅涉及沿徒步小徑和步道的少量或中等數量的公眾。在實施擬議的景觀和視覺緩解措施後，營運階段產生的整體景觀剩餘影響將為微不足道至輕微程度，整體視覺影響將為微不足道至中度程度。在全面實施建議的緩解措施後，預計不會產生不可接受的剩餘景觀和視覺影響。

3.10 文化遺產

3.10.1.1 是次文化遺產影響評估，包括文物建築影響評估及考古影響評估，已按照環評研究概要第 3.5.11 節及附錄 J 的要求進行。

文物建築

3.10.1.2 評估範圍內沒有法定古蹟、暫定古蹟、有待評級的新項目或由古物古蹟辦事處（古蹟辦）界定的政府文物地點。因此，預計在施工和運營階段不會對文物建築造成直接影響。

3.10.1.3 在項目邊界 300 米的評估範圍內，共有 5 棟二級歷史建築和 8 棟三級歷史建築。鑑於這些歷史建築與項目邊界之間距離較遠，預計在施工和營運階段不會對這些歷史建築造成不良影響。

考古

3.10.1.4 一處具考古研究價值的地點，即牛潭尾具考古研究價值的地點（SAI38），位於評估範圍內，其部分位置亦位於項目邊界內。根據最新的施工安排，將在牛潭尾具考古研究價值的地點內進行的工程僅限於性質上不具侵入性且不會造成地下土壤擾動的臨時工程（例如填平區域以供運輸道路使用）。此外，此類工程所採用的施工方法具有可逆性，且工程竣工後將恢復原有土地狀況。因此，預計不會對牛潭尾具考古研究價值的地點造成任何影響。

3.10.1.5 承建商應就牛潭尾具考古研究價值的地點內臨時工程的安裝及拆除工作提交施工方案，並須經古蹟辦同意。工程必須確保不會對牛潭尾具考古研究價值的地點內的土壤造成任何干擾。在進行任何工程之前、所有工程設施從該區域拆除之後，以及施工期間的特定時間點，均應拍攝地面狀況的照片記錄，並提交予古蹟辦存檔。

3.10.1.6 根據最新的施工安排，將在牛潭尾具考古研究價值的地點內進行的工程，僅限於那些性質上屬非侵入性且不會擾動底土的臨時工程。然而，若安排與現時建議的情況有所不同，則應在諮詢古蹟辦後，於工程展開前進行考古調查及發掘，以評估考古影響，並設計適當的緩解措施。

3.10.1.7 按照《古物及古蹟條例》（第 53 章），工程倡議者若在進行工程期間發現古物或假定古物，應立即通知古蹟辦，以便於需要時及時擬訂緩解措施，並取得古蹟辦同意及實施至古蹟辦要求。

3.11 生命危害

3.11.1.1 是次生命危害評估，已按照環評研究概要 第 3.5.12 節及附錄 K 的要求，以及在《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 4 列出的準則及指引進行。

3.11.1.2 為確保及時將炸藥運送到爆破現場並維持施工進度，需要在大樹下（元朗）設立一個臨時炸藥庫，用於夜間存放炸藥。

3.11.1.3 位於大樹下（元朗）的炸藥庫選址將遵循相關設計要求，包括足夠的隔離距離和儲存設施的設計。評估顯示，該臨時炸藥庫運作的相關風險微乎其微。

3.11.1.4 評估結果表明，與爆炸物的儲存、運輸和使用相關的個人風險符合《環境影響評估條例技術備忘錄》附件 4 中規定的風險指引。

3.11.1.5 儲存和使用爆炸品相關的群體風險屬於風險指引中「可接受」的範圍；而爆炸物運輸相關的群體風險則屬於風險指南中「合理而實際可行的情況下盡可能最低」的較低範圍。本研究採用成本效益分析方法，探討並評估了爆炸物運輸的緩解措施，並提出了合理的緩解措施和良好實踐建議。

4. 環境監察與審核

4.1.1.1 環境影響評估研究已證明本項目符合《環境影響評估條例技術備忘錄》所訂的要求。項目在施工及營運階段的實際環境影響將透過詳細的環境監察與審核計劃進行監察。該計劃的完整內容已載於與環評報告的《環境監察與審核手冊》中。環境監察與審核計劃將提供管理措施，並詳列建議的緩解方案，以檢查緩解措施的成效及其是否符合相關法定標準，從而確保項目施工及營運階段的環境可接受性。

5. 環保成效摘要

5.1.1.1 是次環境影響評估對本工程項目在施工和營運期間可能造成的環境影響進行了評估。**表 5.1** 列出了各項主要成效。

表 5.1 避免的主要環境問題和環境保護方案

設計方法	避免的環境問題和環境保護方案
避免生態敏感地方	• 目前走線已避開林村郊野公園、擬建的南生圍濕地保育公園以及牛潭尾的天然水道等生態敏感區域，從而避免潛在生態影響。 • 目前走規劃避開了堅圍現有的蝙蝠棲息處和規劃中的蝙蝠棲息處，從而避免了對蝙蝠的直接生態影響。 • 橋墩的位置也經過調整，設置在天然水道外。
將交匯處 I/C-03 移至牛潭尾南方，已避免影響牛潭尾濾水廠以西的濕地生境	• 交匯處 I/C 03 的位置已從現有的牛潭尾濾水廠附近移至牛潭尾新發展區南方附近，從而避免對牛潭尾濾水廠附近的池塘和沼澤棲息地造成直接影響。
採用間歇式地面和高架橋設計，避免棲息地隔離、破碎化和動物路殺	• 為避免林村郊野公園棲息地破碎化與隔離，盡可能在此處採用高架橋設計。 • 將在地面路段旁坡面上建造擋土牆，以防止動物路殺。
高架橋層高佈置和車道分離可增強採光和生態效益	• 跨越濕地棲息地的高架橋結構設計有特定的高度和寬度比例，並預留足夠的淨空高度，以最大限度地減少遮蔭效應，並確保最佳的陽光照射。 • 橋墩的設計避免直接進入天然水道。
在錦田河採用非疏浚施工方式	• 最小化對河床的干擾 • 最小化對水質的影響
蛇嶺附近協同林地改善	• 透過場外林地補償，提升蛇嶺附近的生境連繫及質素
最小化削坡	• 最小化對景觀資源及景觀特色的干擾 • 最小化對天然生境及其生態的潛在影響 • 最小化挖掘棄土量及拆建物料
避免直接影響具考古研究價值的地點	• 避免在牛潭尾具考古研究價值的地點內進行任何可能擾亂土壤基質的挖掘工作，以最大程度地減少潛在的考古影響
採用鑽爆法建造隧道	• 採用鑽爆法而非隧道鑽挖機能盡量減少產生拆建物料
採用對環保施工方法及分階段施工	• 採用場外預製組件／組裝合成建造法，減少建造期間的空氣質素、噪音、水質及廢物影響 • 採用分階段施工安排，盡量減少累積環境影響。 • 在現有沙埔河鷺鳥夜棲地周圍設置 100 米緩衝區，對噪音較大的施工活動實施時間控制，以最大限度地減少對夜棲地的干擾。
實施「禁工區」以最大限度減少棲息地喪失	• 最小化對生態敏感地區的干擾及影響
避免非法傾倒	• 建議採取的預防措施，例如透過 全球定位系統或類似系統即時追蹤和監控泥頭車的行駛路線和停

設計方法	避免的環境問題和環境保護方案
	車位置，可以避免/最大限度地減少非法傾倒的可能性。
推展環境監測與審核系統	• 確保有效實施所有建議措施

6. 總結

6.1.1.1 本環評結果已列出本工程項目在施工和營運期間可能引起的環境影響的性質及其影響程度。環境影響評估適當地建議了緩解措施，以確保本工程項目能夠符合相關的環境法例和標準。**表 6.1** 羅列了本工程項目可能造成的環境影響。

6.1.1.2 總括而言，是次環評認為，本工程項目若能在施工和營運階段實施各項建議的緩解措施，便能符合環評研究概要 (ESB-373/2025) 和《環評技術備忘錄》的要求。環評報告闡述了各項緩解措施的實施時間表。此外，亦建議了一份環境監察與審核計劃，以便核驗各項建議緩解措施的效用。

表 6.1　　環境影響摘要

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
空氣質素影響					
施工影響					
在本工程項目工地界線外 500 米範圍內具代表性住宅、商業發展和政府用地	• 施工期間對空氣質素造成的潛在影響主要包括：工地平整、工地清理、挖掘、斜坡工程、建造行政辦公大樓和附屬控制站、隧道爆破、鑽爆作業中爆破岩土的清運、材料搬運和回填、地基工程、搬運和堆放塵埃物料、工地風蝕的建築塵埃，以及現場機動設備和施工車輛排放。 • 500 米評估範圍內同期項目的施工活動亦會造成累積空氣質素影響。	《環評技術備忘錄》附件 4 及附件 12	不適用	為進一步減低施工期間對空氣質素的影響，應依照《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》的規定，並採取以下良好工地管理措施： • 透過定期灑水來減少外露的工地表面和無鋪築的道路所產生的塵埃，尤其是乾燥天氣期間； • 在塵埃較多的施工區域和在空氣質素敏感受體附近經常灑水； • 對於距離空氣質素敏感受體少於 10 米的施工工地（如附錄 3.1 所示），應沿施工現場邊界設置高於地面不少於 3.5 米的圍擋；對於其他施工工地，除施工現場入口或出口外，應沿施工工地邊界設置高於地面不少於 2.4 米的圍擋；	預計不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				• 儘量將所有材料堆放區、主要運輸道路和塵埃活動設於遠離空氣質素敏感受體的位置； • 避免不必要的空置的泥地； • 儘量將所有塵埃活動設於遠離空氣質素敏感受體的位置； • 避免物料堆外露，若未能避免外露，便須加上覆蓋。盡量避免把多塵的物料存放於空氣質素敏感受體受體附近； • 用帆布覆蓋所有往返工地不同位置和之間的多塵物料車輛； • 在場地出口處設立和使用車輛車輪和車身清洗設施； • 儘量將車輛行駛路線及施工機械位置設於遠離空氣質素敏感受體的位置； • 對工地運輸道路上的車輛實施速度管制；及 • 施工期間將實施持續塵埃監測計劃，以加強控制並在出	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				現塵埃情況時調整施工方法。 應將環保署指引 Recommended Pollution Control Clauses for Construction Contracts 的條款納入合約文件，以減輕施工期間的空氣質素影響，這些條款包括： • 承建商須遵守《空氣污染管制條例》及其附屬法例，特別是《空氣污染管制（露天焚燒）規例》、《空氣污染管制（建造工程塵埃）規例》、《空氣污染管制（非道路移動機械）（排放）規例》、《空氣污染管制（燃料限制）規例》及《空氣污染管制（煙霧）規例》； • 除法例規定外，公共工程合約承建商亦須遵守政府現時機制，包括發展局技術通告第 13/2020 號及發展局技術通告第 1/2015 號； • 承建商須在任何時間防止因其活動引致的塵埃滋擾，並盡量減少施工機械及設備所產生的空氣污染物排放；	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				• 承建商須確保有足夠的水源 / 儲水設施以進行塵埃抑制； • 承建商須制定及安排施工方法，以減少對周邊環境的塵埃影響，並提供具經驗及受訓人員以確保措施得以執行； • 為改善煙霧控制，承建商不得使用柴油打樁機進行撞擊式打樁工程；及 • 工程展開前，工程師可要求提供施工方法、機械設備及空氣污染控制系統以供檢查及審批，確保其適用於本項目。 為協助減少污染，應根據政府現時機制（發展局技術通告第 13/2020 號）適時申請臨時電力及供水，並盡量採用電動車輛。 為減少施工階段非道路移動機械所產生的廢氣排放，應遵循據現時機制(發展局技術通告第 1/2015 號)落實相關措施： • 儘量將施工機械及設備接駁至主電力供應，避免使用柴油發電機及柴油動力設備；	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				• 避免使用獲豁免的非道路移動機械；及 • 優先使用電動非道路移動機械。 • 對於採用鑽爆法進行的隧道工程，應在開口處安裝防爆門，以防止爆破產生的塵埃逸散。防爆門應保持關閉狀態，並在通風系統的排氣口安裝符合 EN 779:2012 標準 F8 級或 EN 1822 標準 E11 級的除塵過濾器，該過濾器能夠捕獲 90%至 95%的 0.4 微米顆粒。應灑水以促進塵埃沉降。爆破前，用水弄濕在爆破範圍 30 米以內的所有範圍。當懸掛強風訊號或三號或更高的熱帶氣旋警告時，不得進行爆破工程	
營運影響					
在本工程項目工地界線外 500 米範圍內的具代表性的住宅、商業發展和政府用地	空氣質素影響 二氧化氮 • 第 19 最高的一小時平均濃度: 47.9 – 164.2 μg/m³.	現行空氣質素指標 二氧化氮 • 一小時平均濃度: 200 μg/m³（容許超標次數: 18）	不適用	預料不會造成不良空氣質素影響，故毋須實施任何緩解措施	預計不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	• 第10最高的24小時平均濃度: 16.8 – 76.2 μg/m³. • 全年平均濃度: 8.2 – 37.2 μg/m³ <u>可吸入懸浮粒子</u> • 第10最高的24小時平均濃度: 50.3 – 55.6 μg/m³ • 全年平均濃度: 19.5 – 21.5 μg/m³ <u>微細懸浮粒子</u> • 第19最高的24小時平均濃度: 28.9 – 33.8 μg/m³ • 全年平均濃度: 12.0 – 13.5 μg/m³	• 24 小時平均濃度: 120 μg/m³（容許超標次數: 9） • 全年平均濃度: 40 μg/m³ <u>可吸入懸浮粒子</u> • 24 小時平均濃度: 75 μg/m³（容許超標次數: 9） • 全年平均濃度: 30 μg/m³ <u>微細懸浮粒子</u> • 24 小時平均濃度: 37.5 μg/m³（容許超標次數: 18） • 全年平均濃度: 15 μg/m³			
噪音影響					
施工影響					
項目邊界 300 米範圍內的現有具代表性住宅、教育機構、公共禮拜場所、依靠打開的窗戶通風對	工程施工活動可能對項目邊界 300 米範圍內的現有噪音感應強的地方造成不良的施工噪音影響	• 《環評技術備忘錄》附件 5 及附件 13 • 所有住用處所、臨時住所、旅舍、療	不適用	• 良好工地管理措施，以減低噪音影響； • 建議採用優質機動設備及寧靜施工方法；	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
噪音敏感的臨時構築物		養院，以及安老用：75 Leq(30 分鐘)分貝(A) • 公眾崇拜場所、法院、醫院及診所，所以教育機構(包括幼稚園及託兒所)：70 Leq(30 分鐘)分貝(A) (考試期間為65Leq(30 分鐘)分貝(A))		• 使用臨時隔音屏障、隔音罩、隔音布、消音器等來屏蔽施工設備產生的噪音； • 在隧道入口處安裝隔音隧道門或隔音罩，以便在隧道內進行施工活動； • 盡可能在同一施工工場內交替使用機動設備。	
營運影響（道路交通噪音）					
項目邊界 300 米範圍內的現有具代表性住宅、教育機構、公共禮拜場所、依靠打開的窗戶通風對噪音敏感的臨時構築物	• 預測整體噪音水平(包括現有及項目路段)：超過 84 分貝(A) • 預測項目道路交通噪音：超過 79 分貝(A)	• 《環評技術備忘錄》附件 5 及附件 13 • 英國交通部 1988 年發布的《道路交通噪音計算》 • 環評條例指引 12/2023 • 在距離住宅樓宇外牆 1 米處的 L_{10} 達 70 分貝(A) • 在距離教育機構及公眾崇拜地方	超出噪音準則超過 14 分貝(A)	• 採用低噪音物料路 • 在相關項目路段設置反射/吸收型垂直屏障和懸臂式隔音屏障 • 噪音感應強的地方的隔音窗及/或隔音露台	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
		外牆 1 米處的 L_{10} 達 65 分貝(A)			
營運影響（固定噪音）					
項目邊界 300 米範圍內的現有具代表性住宅、教育機構、公共禮拜場所、依靠打開的窗戶通風對噪音敏感的臨時構築物	固定噪音源影響 • 擬建固定噪音源設計良好，配有緩解措施、環境監察及審核，因此預計不會產生不良的固定噪音影響	• 《環評技術備忘錄》附件 5 及附件 13 • 《管制非住用處所、非公眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄》表 2 下適當的可接受聲噪等級-5 分貝(A) 或當前背景聲噪等級	不適用	環境保護署《控制通風系統噪音的優良手法》 • 寧靜機械; • 消音器; • 隔音屏障; 以及 • 隔音罩, 等。	預料不會造成剩餘影響
水質影響					
施工階段					
項目邊界 500 米外具代表性的水敏感受體	與建造工程相關的潛在水質影響來源包括： • 在錦田河的工程; • 一般施工活動排放的廢水; • 建築工地徑流; • 化學品意外溢出; • 現場工作人員產生的污水;	• 《環評技術備忘錄》附件 6 和 14 • 后海灣水質管制區的水質指標 • 技術備忘錄：排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物的標準	不適用	• 在錦田河上建造橋墩和高架橋結構需要安裝圍堰和/或水密樁套管以封閉施工區域。施工應分階段進行。圍堰的設計應由承包商負責，並符合渠務署技術通告第 1/2017 號「影響雨水系統容量的臨時改道和臨時工程」的要求。 • 應使用水泵收集圍堰和水密樁套管內的任何施工現場徑流和	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	• 水道附近的施工活動; • 水道的移除/改流; • 漁塘的移除/填埋; 以及 • 隧道掘進引起的地下水滲漏。	• 專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 PN 2/24 號 • 環境運輸及工務局工務技術通告第 5/2005 號 • 香港規劃標準與準則第 9 章		滲入/滲漏水，並將其輸送到現場廢水處理設施進行處理，達到合格標準後再排放。 • 在錦田河進行施工作業之前，應部署淤泥簾以完全封閉圍堰和水密樁套管，並進行圍堰和水密樁套管的安裝和拆除。 • 專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 PN 2/24 號所指的緩解措施及良好工地指引 • 環境運輸及工務局工務技術通告第 5/2005 號 • 第 354 章《廢物處置條例》 • 為建築工人提供臨時處理設施，例如化學廁所。	
營運影響					
項目邊界 500 米外具代表性的水敏感受體	工程在營運中的潛在水質影響來源包括： • 水流和水質對錦田河的影響 • 來自新鋪設地面的非點源地表徑流 • 新行政大樓所產生的污水。	• 《環評技術備忘錄》附件 6 和 14 • 后海灣水質管制區的水質指標 • 技術備忘錄：排放入排水及排污系統、內陸及海岸水域的流出物的標準	不適用	• 採用雨水管理措施及制定雨水污染控制計劃，以減少非點源污染。 • 為新建道路排水系統設計合適的隔沙井，並考慮專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 PN 1/23 號的指引要求。 • 新行政大樓產生的污水將被收集並排放到公共污水系統中，然後輸送到污水處理廠進行進一步處理。	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
		• 專業人士環保事務諮詢委員會專業守則 PN 1/23 號			
廢物管理影響					
施工影響					
不適用	• 工程將產生約 5,495,370 立方米的惰性材料。預計約 109,910 立方米的惰性建築材料將在現場用作回填材料，預計約 5,385,470 立方米將運往公眾填料接收設施，具體數量取決於公眾填料委員會的分配。 • 工程將產生約 174,220 立方米的非惰性材料。	• 《環評技術備忘錄》附件 7 和 15 • 廢物處置條例（第 354 章） • 廢物處置(化學廢物)(一般)規例（第 354C 章） • 廢物處置(建築廢物處置收費)規例（第 354N 章） • 土地(雜項條文)條例（第 28 章） • 公眾衞生及市政條例– 公眾潔淨及	不適用	實施良好的工地施工方法、減少廢物措施和妥善地儲存、收集和運送廢物	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	• 預計打樁和建造橋墩將產生約 11,080 立方米的挖掘沉積物 • 預計產生少量（約幾百公升）化學廢棄物 • 預計產生約 17,550 噸一般垃圾	防止妨擾規例（第 132BK 章） • 第 466 章《海上傾倒物料條例》 • 土木工程項目管理手冊 (PAH)			
營運階段					
不適用	• 定期維修活動只會產生每月最多約數百公升的化學廢物 • 行政大樓員工每天最多會產生約 408 公斤一般垃圾。	• 《環評技術備忘錄》附件 7 和 15 • 廢物處置條例（第 354 章） • 廢物處置(化學廢物)(一般)規例（第 354C 章） • 公眾衞生及市政條例– 公眾潔淨及防止妨擾規例（第 132BK 章）	不適用	實施良好的工地施工方法、減少廢物措施和妥善地儲存、收集和運送廢物	預料不會造成剩餘影響
土地污染					
現場施工人員及日後的使用者	在項目邊界內可能受污染的地點	• 《環評技術備忘錄》附件 19 • 受污染土地的評估和整治指引（環保署，2023 年 4 月修訂）	不適用	建議在能進入有關的地點後採取進一步的土地污染評估，包括對本工程項目整個範圍再進行現場勘察並提交《污染評估計劃》，以確認現有土地用途／活動、識別任何潛在污染源，並處理任何新增的污染問題。相關的現場勘察及所需的整治	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
		• 受污染土地勘察及整治實務指南（環保署，2023 年 4 月修訂） • 按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引（環保署，2023 年 4 月修訂）		行動應於相關場地停止運作後、工程開始前進行。建議的進一步評估及補救工作，包括提交「補充污染評估計劃書」，「污染評估報告」／「整治計劃書」及「整治報告」，應遵從如《受污染土地的評估和整治指引》、《受污染土地勘察及整治實務指南》及《按風險釐定的土地污染整治標準的使用指引》等相關的指引手冊、指南及執行指引進行	
現場施工人員及日後的使用者	新界北部大片地區存在著天然砷含量偏高	• 《環評技術備忘錄》 • 新界東北新發展區的環評報告(登記冊編號：AEIAR-175/2013)	根據香港環境數據庫，砷含量大於 571 毫克/公斤的地區	諮詢環保署並另行編製砷含量評估及治理方案，並提交環保署審批。	預料不會造成剩餘影響
生態影響					
施工影響					
項目可能受影響的生態資源	• 永久失去濕地生境及水道，以及林地及植被茂盛生境 • 林地和濕地生境的破碎化和隔離 • 對具有重要保育價值的植物及動物物種的直接影響	• 《環評技術備忘錄》附件 8 和 16 • 環評條例指南編號 3/2010、6/2010、7/2023 和 10/2023	不適用	• 避免和/或最大程度減少對具重要保育價值地點和其他生態敏感資源的直接影響 • 在設計階段進行詳細規劃，以盡量減少工程佔地面積 • 透過建立緩衝區並控制施工活動的時間（避免在日落前一小時至日出後一小時內進行噪音	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	• 野生生物可能直接受傷 / 死亡 (例如鳥類碰撞) • 對具保育價值的地點、生態敏感受體、鳥類飛行路徑、鷺鳥夜棲地、規劃的蝙蝠棲息處、天然生境和附近相關的野生生物的間接滋擾影響（例如空氣質素、噪音、光污染、交通及視覺） • 堅圍擬建蝙蝠棲所的潛在屏障效應及其對微氣候的影響 • 潛在的水質和水流影響 • 隧道掘進引起的地下水滲漏 • 夜間干擾 • 地面噪音和振動影響			工作），最大限度地減少對沙埔鷺鳥夜棲地的潛在干擾 • 在錦田主要排水道用非疏浚施工方法 • 設立施工禁區 • 錦田主要排水道的打樁工程預計將於旱季的潮漲，河床大部分將被淹沒期間（即水位高於海圖基準面 1.0 米）進行。 • 對不可避免的沼澤/蘆葦、池塘、天然水道和改造水道的損失進行場內補償 • 場外林地補償 • 對受影響的具有重要保育價值的植物及動物物種進行施工前調查和移植/遷移。 • 透過設立工地圍板，限制施工活動在項目邊界內進行，以避免及/或最大程度減少野生動物意外進入工地 • 使用低反射材料（例如有色玻璃、低反射窗膜），以盡量減少鳥類碰撞。隔音罩也應使用不透明面板，並在隔音屏障的玻璃上大範圍覆蓋不反光的有色材料或深色圖案 • 使用定向照明以避免及/或盡量減少夜間干擾，以防止光線溢	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				出到敏感區域（例如以規劃的蝙蝠棲所、莫氏凹眼螢在麒麟村的潛在易位地點，以及已確認為具重要保育價值的地點，如項目邊界以南的林村郊野公園和自然保育區、青朗公路以西的濕地緩衝區和濕地保育區，這些地點都靠近施工地點），並控制夜間照明時間，特別是位於這些現場的施工地點。 • 為進一步減少對生態敏感生境（即錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近的池塘）的潛在不利影響，本工程項目將在這些區域分階段進行工程。錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近池塘的分階段施工旨在減少干擾規模和施工活動的總面積。 • 實際施工區域（錦田主要排水道和牛潭尾濾水廠附近的池塘生境）在任何時間都不會超過指定臨時工程區域的一半。剩餘一半將保留為池塘生境或水道。在開始剩餘一半區域的施工之前，受臨時工程影響的區域將盡可能恢復到施工前的狀態。	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				• 透過實施緩解措施及良好施工作業，避免和/或最大程度減少對噪音、空氣和水質的潛在影響 • 提供遮光措施並使用定向照明來控制眩光和光線溢出	
營運影響					
項目可能受影響的生態資源	• 對具重要保育價值的地點和生態敏感資源造成潛在直接影響 • 潛在植被生境破碎化和隔離 • 水質/儲水/水流影響 • 對具重要保育價值的地點、生態敏感資源、具保育價值的生物、野生動物和生境的潛在滋擾影響（例如空氣質素、噪音、光污染、交通及視覺） • 雀鳥和人工構築物潛在碰撞 • 地面道路造成的潛在傷亡影響 • 對飛行走廊造成潛在阻礙和干擾	• 《環評技術備忘錄》附件 8 和 16 • 環評條例指南編號 3/2010、6/2010、7/2023 和 10/2023	不適用	• 不會對具重要保育價值的地點和生態敏感資源造成進一步的直接影響 • 地面地路的永久結構主要位於林地生境邊緣，預計受干擾區域（例如村落/果園和已開發區域/荒地生境）與林地棲息地之間不會出現重要的野生動物通道。此外，雞公嶺植被生境內的地面道路部分將採用高架橋，而牛潭山和麒麟山東南部的大部分走線則為隧道。此設計有效地減少了生境破碎化，並促進動物在植被生境和林地生境之間的活動。 • 具重要保育價值的地點、生態敏感資源、具保育價值的生物、野生動物和生境目前已受到大量且持續的人類活動影響，包括現有道路、高交通流量、附近的住宅和工業活動以	預計不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				及其他基礎設施建設。因此，預計在施工階段，對這些具重要保育價值的地點和生態敏感資源的潛在額外干擾影響較小。 • 為擬建的地面道路、高架橋和隧道建設適當的排水系統，以有效防止地表徑流進入生態敏感的水道 • 在隔音屏障上使用不透明或不反光材料 • 在靠近林村郊野公園和朗廈的地面路段，將建造動物屏障和擋土牆，以避免野生動物路殺 • 擬建高架橋段的高度與元朗公路和青朗公路的現有高架橋相近，預計鳥類將繼續像現時般在高架橋下方或上方飛越。就干擾而言，擬建高架橋段的交通流量也與錦田主要排水道現有高架橋的交通流量相約，而這些高架橋週邊環境已經受到持續的人類活動干擾和高交通噪音水平的影響。鑑於這些相似的情況，預計對錦田主要排水道和沙埔鷺鳥夜棲地鳥類的飛行通道和覓食活動造成的潛在阻礙和干擾較小。	

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				• 將採用定向照明，以進一步減少潛在光線溢出到計劃在塱圍建造的蝙蝠棲所	
漁業影響					
項目可能影響的漁業資源及生境	• 因魚塘損失所引致的輕微影響 • 水質惡化 • 塘堤穩定性下降 • 通道受阻	• 《環評技術備忘錄》附件 9 和 17 • 水污染管制條例（第 358 章）	不適用	• 維持塘堤穩定性 • 最大限度減少對水質的潛在影響 • 控制施工現場工地徑流 • 控制施工相關活動 • 實施良好施工方法	預計不會造成剩餘影響
景觀及視覺影響					
施工階段					
評估範圍內現有的景觀資源及景觀特色區	• 主要受影響的景觀資源： - 微不足道程度 LR1.06, LR1.07, LR1.11, LR1.12, LR2.06, LR2.07, LR2.09, LR3.08, LR3.09 及 LR3.10; - 輕微程度 LR2.03, LR2.04, LR2.05, LR2.10, LR3.03, LR3.06 及 LR3.07; 及	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 18 • 環評條例指引 8/2023	不適用	• CM1 – 參考發展局工務技術通告第 4/2020 號規定，保存不受擬議工程影響的樹木，並盡可能移植任何無可避免受工程影響的現有樹木； • CM2 – 豎立裝飾性圍板及預先種樹，或豎立與配合四周環境的圍板； • CM3 – 小心管理及控制工地與施工範圍內的施工設施與活動之高度及佈局/安排，以盡量減少任何潛在的不良景觀影響 • CM4 – 對於評估範圍內暫時受影響的景觀區，將以「一物換	• 主要受影響的景觀資源： - 微不足道程度 LR1.06, LR1.07, LR1.11, LR1.12, LR2.06, LR2.07, LR2.09, LR3.08, LR3.09 及 LR3.10; - 輕微程度 LR1.03, LR1.04, LR1.05, LR1.10, LR2.03, LR2.04, LR2.05, LR2.10, LR3.03, LR3.06 及 LR3.07; 及 - 中等程度 LR1.01, LR1.02, LR2.01, LR2.02, LR2.11, LR2.12,

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	- 中等程度 LR1.01, LR1.02, LR1.03, LR1.04, LR1.05, LR1.10, LR2.01, LR2.02, LR2.11, LR2.12, LR3.01, LR3.02, LR3.04, LR3.05 及 LR3.12. • 主要受影響的景觀特色區： - 微不足道程度 LCA1.7 及 LCA 3.6; - 輕微程度 LCA1.5, LCA2.2, LCA2.4, LCA2.5, LCA2.6, LCA3.2, LCA3.5, LCA3.7 及 LCA3.8; 及 - 中等程度 LCA1.2, LCA1.3, LCA1.8, LCA2.3, LCA3.1, LCA3.3 及 LCA3.4.			一物」原則進行修復，以盡可能恢復至現時的自然環境面貌 • CM5 - 擬建道路工程的最佳走線經過精心設計，旨在最大程度地減少與林村郊野公園及保護區的直接影響。道路工程及相關邊坡工程的施工區域將盡可能縮小並加以限制，以避免對鄰近郊野公園及保護區造成不必要的植被損失; 及 • CM6 -設計應盡可能減少對水道/濕地的干擾，特別是對天然水道/濕地的干擾。此外，還應採用環境運輸及工務局工程技術通告第 5/2005 號：保護天然河溪免受建造工程影響中所述的良好施工守則，以避免任何污染物進入附近水道（如適用）。	LR3.01, LR3.02, LR3.04, LR3.05 及 LR3.12. • 主要受影響的景觀特色區： - 微不足道程度 LCA1.7 及 LCA 3.6; - 輕微程度 LCA1.3, LCA1.5, LCA1.8, LCA2.2, LCA2.4, LCA2.5, LCA2.6, LCA3.2, LCA3.5, LCA3.7 及 LCA3.8; 及 - 中等程度 LCA1.2, LCA2.3, LCA3.1, LCA3.3 及 LCA3.4.

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
營運階段					
評估範圍內現有的景觀資源及景觀特色區	• 主要受影響的景觀資源： - 微不足道程度 LR1.06, LR1.07, LR1.11, LR1.12, LR2.06, LR2.07, LR2.09, LR3.08, LR3.09 及 LR3.10; - 輕微程度 LR2.03, LR2.04, LR2.05, LR2.10, LR3.03, LR3.06 及 LR3.07; 及 - 中等程度 LR1.01, LR1.02, LR1.03, LR1.04, LR1.05, LR1.10, LR2.01, LR2.02, LR2.11, LR2.12, LR3.01, LR3.02, LR3.04, LR3.05 及 LR3.12. • 主要受影響的景觀特色區：	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 18 • 環評條例指引 8/2023		• OM1 -根據橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會提交的方案，地面結構的美觀設計在概念設計完成後應符合環境運輸及工務局工程技術通告第36/2004號的規定；而噪音緩解措施、建築和隧道通風井的美觀處理和設計應由建築署根據環境運輸及工務局工程技術通告第 8/2005 號規定進行審核和提出建議。 • OM2 -橋樑、附屬建築物和其他相關工程設施應採用合乎美學的設計，包括形式、材料和表面處理，使結構融入鄰近的景觀和視覺環境; • OM3 - 根據發展局工務技術通告第 4/2020 號，在切實可行的情況下，並視乎是否有足夠空間及與有關部門達成的協議，以 1:1 補償種植規定，補償被砍伐樹木; • OM4 -透過種植，如灌木，形成緩衝屏障，在有空間的情況下提供遮蔽; • OM5 -參考土力工程處第1/2011號通告 – 《斜坡景觀處理技術	• 主要受影響的景觀資源： - 微不足道程度 LR1.06, LR1.07, LR1.11, LR1.12, LR2.03, LR2.04, LR2.05, LR2.06, LR2.07, LR2.09, LR2.10, LR3.03, LR3.06, LR3.07, LR3.08, LR3.09 及 LR3.10 - 輕微程度 LR1.01, LR1.02, LR1.03, LR1.04, LR1.05, LR1.10, LR2.01, LR2.02, LR2.11, LR2.12, LR3.01, LR3.02, LR3.04, LR3.05,及 LR3.12. • 主要受影響的景觀特色區： - 微不足道程度 LCA1.3, LCA1.5, LCA1.7, LCA1.8, LCA2.2, LCA2.4, LCA2.5, LCA2.6, LCA3.2, LCA3.5, LCA 3.6, LCA3.7 及 LCA3.8; 及 - 輕微程度 LCA1.2, LCA2.3, LCA3.1, LCA3.3 及 LCA3.4. • 主要受影響的公眾觀景點:

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	- 微不足道程度 LCA1.7 及 LCA 3.6; - 輕微程度 LCA1.5, LCA2.2, LCA2.4, LCA2.5, LCA2.6, LCA3.2, LCA3.5, LCA3.7 及 LCA3.8; 及 - 中等程度 LCA1.2, LCA1.3, LCA1.8, LCA2.3, LCA3.1, LCA3.3 及 LCA3.4. • 主要受影響的公眾觀景點: - 微不足道程度 VP-N.9 及 VP-S.2; - 輕微程度 VP-N.2, VP-N.5, VP-N.6, VP-N.7, VP-N.8, VP-S.1 及 VP-S.4; 及 - 中等程度 VP-N.1, VP-N.3, VP-N.4 及 VP-S.3.			指引》，並視乎可使用的空間及與有關部門達成的協議，應採用合適的斜坡或擋土構築物景觀處理; • OM6 -應進行補償樹木的種植後監測（即種植後監測的持續時間和監測方法）; • OM7 -如果在施工階段對任何現有的開放空間或休憩區造成影響，所有受影響區域都將進行恢復和/或升級，以與現有場地環境相融合; • OM8 - 為提升建築景觀品質並減輕對鄰近景觀區域的潛在視覺影響，應盡可能在擬建建築的屋頂區域實施屋頂綠化。所有新建建築工程均須達到發展局工務技術通告第 3/2012 號－政府建築工程綠化覆蓋率－表 1 所規定的最低標準與要求; • OM9 -擬建的隔音屏障和圍護結構應設計得美觀，包括合理搭配透明材料和吸音材料，選擇合適的面板和支撐結構顏色，或在地面種植樹木、灌木和/或攀援植物。隔音措施的美觀處理和設計應由橋樑及有關建築物外觀諮詢委員會根據環境運	- 微不足道程度 VP-N.9 及 VP-S.2; - 輕微程度 VP-N.5, VP-N.6 及 VP-N.7; 及 - 中等程度 VP-N.1, VP-N.2, VP-N.3, VP-N.4, VP-N.8, VP-S.1, VP-S.3 及 VP-S.4.

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				輸及工務局工程技術通告第 36/2004 號進行審核並提供建議。	
文化遺產影響					
施工影響					
建築文物	預計不會對建築文物造成直接或間接的影響	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 19 • 《古物及古蹟條例》（第 53 章） • 環評研究概要第 3.5.11 節及附錄 J 的要求	不適用	毋須實施任何緩解措施	沒有剩餘影響
考古資源	雖然工程邊界內、走線範圍外可能會進行臨時工程，但這些臨時工程在施工階段不會造成土壤擾動。因此，預計不會對牛潭尾具考古研究價值的地點造成影響。	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 19 • 《古物及古蹟條例》（第 53 章） • 環評研究概要第 3.5.11 節及附錄 J 的要求	不適用	• 牛潭尾具考古研究價值的地點位於評估範圍內，其部分位置亦位於項目邊界內。根據最新的施工安排，在牛潭尾古蹟區內進行的工程，僅限於那些不會擾動底土的臨時工程。 • 承建商應就牛潭尾具考古研究價值的地點內臨時工程的安裝及拆除工作提交施工方案，並須經古蹟辦同意。工程必須確保不會對牛潭尾具考古研究價值的地點內的土壤造成任何干擾。在進行任何工程之前、所有工程設施從該區域拆除之	沒有接剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
				後，以及施工期間的特定時間點，均應拍攝地面狀況的照片記錄，並提交予古蹟辦存檔。 • 根據最新的施工安排，將在牛潭尾具考古研究價值的地點內進行的工程，僅限於那些性質上屬非侵入性且不會擾動底土的臨時工程。然而，若安排與現時建議的情況有所不同，則應在諮詢古蹟辦後，於工程展開前進行考古調查及發掘，以評估考古影響，並設計適當的緩解措施。 • 按照《古物及古蹟條例》（第 53 章），工程倡議者若在進行工程期間發現古物或假定古物，應立即通知古蹟辦，以便於需要時及時擬訂緩解措施，並取得古蹟辦同意及實施至古蹟辦要求。	
營運影響					
建築文物	預計營運階段不會對建築文物造成不良影響	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 19 • 《古物及古蹟條例》（第 53 章）	不適用	毋須實施任何緩解措施	沒有直接或間接剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
		• 環評研究概要第 3.5.11 節及附錄 J 的要求			
考古資源	預計營運階段不會對考古造成不良影響	• 《環評技術備忘錄》附件 10 及附件 19 • 《古物及古蹟條例》（第 53 章） • 環評研究概要第 3.5.11 節及附錄 J 的要求	不適用	毋須實施任何緩解措施	沒有直接或間接剩餘影響
生命危害					
• 沿隧道出入口、爆炸品儲存庫的爆炸品及運輸路線 100 米影響範圍內的人口 • 鑽爆隧道沿線 100 米影響範圍內的敏感受體，例如建築物、邊坡和巨石	*個人風險* • 在每年 $1x10^{-5}$ 準則內 *群體風險* • 儲存和使用爆炸品的累積風險在「可接受」範圍內。 • 爆炸品運輸的累積風險屬於「合理而實際可行的情況下盡可能最低」範圍。	• 《環評技術備忘錄》附件 4 • 第 295 章《危險品條例》	不適用	• 實施良好施工作業，進一步降低潛在風險，確保服務設施、公用設施、斜坡、擋土牆、建築物和構築物不會受到地面振動或其他影響。 • 爆破工程：應參考屋宇署發布的最新指引，包括但不限於《認可人士、註冊結構工程師及註冊岩土工程師作業備考－爆破管制》（APP-72）的良好作業。	預料不會造成剩餘影響

敏感受體 / 評估點	預計的影響結果（未實施緩解措施）	主要相關標準/準則	預測超標範圍（未實施緩解措施）	影響避免措施 / 緩解措施	剩餘影響 (實施緩解措施後)
	成本效益分析 • 經比較實施成本與最大合理支出後，例如採用替代施工方法、使用更靠近施工現場的爆炸品儲存庫以及減少炸藥用量等方案均不可行。			• 爆炸品隔夜存放：應參考土木工程拓展署發布發布的最新指引，包括但不限於礦務部指引第 8 號《貯存附表 1 危險品(爆破用爆炸品)甲類牌照申請指引》的良好作業。 • 運送爆炸品：應參考土木工程拓展署發布發布的最新指引，包括但不限於礦務部指引第 2《有關爆炸品運輸車審批規定的指引》和第3號《申請及處理"運送許可證"的指引》的良好作業。	